第十章　概率与统计

10.7　杂题

习　　题

A 组

1. 【2023 全国甲卷理 6】某地的中学生中有 60% 的同学爱好滑冰，50% 的同学爱好滑雪，70% 的同学爱好滑冰或爱好滑雪。在该地的中学生中随机调查一位同学，若该同学爱好滑雪，则该同学也爱好滑冰的概率为

(A) 0.8　　(B) 0.6　　(C) 0.5　　(D) 0.4

2. 抛一枚均匀的硬币若干次，正面向上记为 1，反面向上记为 0，将全部结果记录下来得到一组数据，则“这组数据的中位数为 $\dfrac{1}{2}$”是“这组数据的方差为 $\dfrac{1}{4}$”的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

3. 【2010 安徽 15】（多选）甲罐中有 5 个红球，2 个白球和 3 个黑球，乙罐中有 4 个红球，3 个白球和 3 个黑球. 先从甲罐中随机取出一球放入乙罐，分别以 A_1，A_2 和 A_3 表示由甲罐取出的球是红球，白球和黑球的事件；再从乙罐中随机取出一球，以 B 表示由乙罐取出的球是红球的事件，则下列结论中正确的是

(A) $P(B\mid A_1)=\dfrac{5}{11}$

(B) 事件 B 与事件 A_1 相互独立

(C) A_1,A_2,A_3 是两两互斥的事件

(D) $P(B)$ 的值不能确定，因为它与 A_1，A_2，A_3 中究竟哪一个发生有关

4. 【2009 港澳台华侨联考 20】某质检员检验一件产品时，把正品误判为次品的概率为 0.1，把次品误判为正品的概率为 0.05。如果一箱产品中含有 8 件正品，2 件次品，现从中任取 1 件让该质检员质检，那么出现误判的概率为 (△)。

5. 设 A、B 为两个相互独立的随机事件，且 $P(A)=2P(B)$。已知在 A、B 至少一个发生的条件下，A、B 恰有一个发生的概率是 $\dfrac{4}{5}$，求 $P(B)$。

6. 甲、乙两人向同一目标各射击 1 次，已知甲命中目标的概率为 0.6，乙命中目标的概率为 0.5，且二人射击结果相互独立。已知目标至少被命中一次，则甲命中目标的概率为 (△).

7. 为了解某疾病的发病情况，疾控部门对该地区居民进行普查化验，化验结果阳性率为 1.96%，但统计分析结果显示患病率为 1%。医学研究表明化验结果是有可能存在误差的，没有患该疾病的居民其化验结果呈阳性的概率为 0.01，则该地区患有该疾病的居民化验结果呈阳性的概率为 (△).

8. 【**2026 天津**】箱子里有 1 个红球、2 个黄球、3 个白球，有放回地从箱子中取 3 次，在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率是 (△)

9. 【**2006 福建理 15**】一个均匀正方体的六个面中，三个面上标以数 0，两个面上标以数 1，一个面上标以数 2。将这个小正方体抛掷 2 次，则向上的数之积的数学期望是 (△)

10. 【**2013 湖北理 9**】如图，将一个各面都涂了油漆的正方体切割为 125 个同样大小的小正方体，经过搅拌后，从中随机取一个小正方体，记它的涂漆面数为 X，则 X 的期望 $E(X)=$(△)。

11. 【**2022 浙江 15**】现有 7 张卡片，分别写上数字 1、2、2、3、4、5、6。从这 7 张卡片中随机抽取 3 张，记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ，则 $P(\xi=2)=$(△)，$E(\xi)=$(△)。

12. 一个口袋中装有 7 个球，其中有 5 个红球、2 个白球，抽到红球得 2 分，抽到白球得 3 分。现从中任意取出 3 个球，求取出 3 个球的得分 Y 的均值 $E(Y)$

13. 设随机变量 $X\sim B(2,p)$、$Y\sim B(4,p)$，若 $P(X\geqslant 1)=\dfrac{5}{9}$，则 $P(Y\geqslant 2)=$(△)

14. 【**2012 全国理 15**】某个部件由三个元件按图示方式连接而成，元件 1 或元件 2 正常工作，且元件 3 正常工作，则部件正常工作。设三个电子元件的使用寿命（单位：小时）均服从正态分布 $N\left(1000,50^2\right)$，且各个元件能否正常相互独立，那么该部件的使用寿命超过 1000 小时的概率为 (△)

15. 某流水线上生产的一批零件，其规格指标 X 可以看作一个随机变量，且 $X\sim N\left(98,\sigma^2\right)$。对于 $X\geqslant 100$ 的零件即为不合格，不合格零件出现的概率为 0.05。现从这批零件中随机抽取 500 个，用 Y 表示这 500 个零件的规格指标 X 位于区间 $(96,100)$ 的个数，则随机变量 Y 的方差是 (△).

16. 已知样本 $6,7,8,m,n$ 的平均数是 7，标准差是 $\sqrt{2}$，求 m^2+n^2；

17. 某班有 50 名学生，在一次考试中统计出平均分为 90 分，方差为 75，后来发现有 2 名同学的分数登记错了。甲同学实得 100 分，却记成了 70 分，乙同学实得 80 分，却记成了 110 分，求更正后的平均分和方差。

【人教 A 版选修三复习参考题 7.7】长时间玩手机可能影响视力。据调查，某校学生大约 40% 的人近视，而该校大约有 20% 的学生每天玩手机超过 1 h，这些人的近视率约为 50%。现从每天玩手机不超过 1 h 的学生中任意调查一名学生，求他近视的概率。

18. 某大型企业准备把某一型号的零件交给甲工厂或乙工厂生产，为争取获得该零件的生产订单，甲工厂提高了生产该零件的质量指标。已知在甲工厂提高质量指标的条件下，该大型企业把零件交给甲工厂生产的概率大于在甲工厂不提高质量指标的条件下，该大型企业把零件交给甲工厂生产的概率。设事件 A 表示“甲工厂提高了生产该零件的质量指标”，事件 B 表示“该大型企业把零件交给甲工厂生产”，已知 $0<P(B)<1$，证明：$P(A\mid B)>P(A\mid\overline{B})$.

19. 设古典概型的样本空间 $\Omega=\{1,2,\ldots,n\}$，事件 $A,B\subset\Omega$，且 $0<P(A)<1,\ 0<P(B)<1$.

(1) 当 $n=10$ 时，构造相互独立的事件 A,B；

(2^{B}) 证明：“存在相互独立的事件 A,B” 的充要条件是 “n 是合数”.

20. 【**2019 全国 II 卷 18**】11 分制乒乓球比赛，每赢一球得 1 分，当某局打成 10:10 平后，每球交换发球权，先多得 2 分的一方获胜，该局比赛结束。甲、乙两位同学进行单打比赛，假设甲发球时甲得分的概率为 0.5，乙发球时甲得分的概率为 0.4，各球的结果相互独立。在某局双方 10:10 平后，甲先发球，两人又打了 X 个球该局比赛结束。

(1) 求 $P(X=2)$;

(2) 求事件 “$X=4$ 且甲获胜” 的概率。

21.【2008 江西理 18】因冰雪灾害，某柑桔基地果林严重受损，为此有关专家提出两种拯救果树的方案，每种方案都需分两年实施．若实施方案一，预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的 1.0 倍、0.9 倍、0.8 倍的概率分别是 0.3、0.3、0.4; 第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.25 倍、1.0 倍的概率分别是 0.5、0.5. 若实施方案二，预计第一年可以使柑桔产量达到灾前的 1.2 倍、1.0 倍、0.88 倍的概率分别是 0.2、0.3、0.5; 第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.2 倍、1.0 倍的概率分别是 0.4、0.6. 实施每种方案第一年与第二年相互独立，令 $\xi_i(i=1,2)$ 表示方案 i 实施两年后柑桔产量达到灾前产量的倍数．

(1) 写出 ξ_1、ξ_2 的分布列；

(2) 实施哪种方案，两年后柑桔产量超过灾前产量的概率更大？

(3) 不管哪种方案，如果实施两年后柑桔产量达不到、恰好达到、超过灾前产量，预计利润分别为 10 万元、15 万元、20 万元．问实施哪种方案的平均利润更大？

22.【2022 新高考 II 卷 19】在某地区进行流行病学调查，随机调查了 100 位某种疾病患者的年龄，得到如下样本数据的频率分布直方图。

(1) 估计该地区这种疾病患者的平均年龄（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）;

(2) 估计该地区一位这种疾病患者年龄位于区间 $[20,70)$ 的概率;

(3) 已知该地区这种疾病患者的患病率为 0.1%，该地区年龄位于区间 $[40,50)$ 的人口占该地区总人口的 16%。从该地区中任选一人，若此人的年龄位于区间 $[40,50)$，求此人患这种疾病的概率。(以样本数据中患者的年龄位于各区间的频率作为患者的年龄位于该区间的概率，精确到 0.0001。)

23.【2022 新高考 I 卷 20】一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时在未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据:

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

从该地的人群中任选一人，A 表示事件 “选到的人卫生习惯不够良好”，B 表示事件 “选到的人患有该疾病”，$\dfrac{P(B\mid A)}{P\left(\overline{B}\mid A\right)}$ 与 $\dfrac{P\left(B\mid \overline{A}\right)}{P\left(\overline{B}\mid \overline{A}\right)}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 R.

(1) 证明: $R=\dfrac{P(A\mid B)}{P\left(\overline{A}\mid B\right)}\cdot\dfrac{P\left(\overline{A}\mid \overline{B}\right)}{P\left(A\mid \overline{B}\right)}$;

(2) 利用该调查数据，给出 $P(A\mid B),P\left(A\mid \overline{B}\right)$ 的估计值，并利用 (i) 的结果给出 R 的估计值.

24.【2008 全国 I 卷文 20 理 20】已知 5 只动物中有 1 只患有某种疾病，需要通过化验血液来确定患病的动物。血液化验结果呈阳性的即为患病动物，呈阴性即没患病。下面是两种化验方案：

方案甲：逐个化验，直到能确定患病动物为止。

方案乙：先任取 3 只，将它们的血液混在一起化验。若结果呈阳性则表明患病动物为这 3 只中的 1 只，然后再逐个化验，直到能确定患病动物为止；若结果呈阴性则在另外 2 只中任取 1 只化验。

(1) 求依方案甲所需化验次数不少于依方案乙所需化验次数的概率；

(2) ξ 表示依方案乙所需化验次数，求 ξ 的期望。

1. **A.**

2.

3. **AC.** $P(B \mid A_1)=\dfrac{5}{11}$，$P\left(B \mid \overline{A_1}\right)=\dfrac{4}{11}$.

$P(B)=P\left(\left(A_1 \cup \overline{A_1}\right) B\right)=P(A_1 B)+P\left(\overline{A_1} B\right)=P(A_1) P(B \mid A_1)+P\left(\overline{A_1}\right) P\left(B \mid \overline{A_1}\right)=\dfrac{9}{22}$

因此 A 正确，D 错误.C 正确. 对于 B，$P(B \mid A_1)=\dfrac{5}{11} \neq \dfrac{9}{22}=P(B)$，所以 B 与 A_1 不是相互独立.

评：实测数据：本题理科难度系数 0.18

4. **0.09.**

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. $\dfrac{3}{8}$. 设事件 N 表示“近视”，事件 M 表示“每天玩手机超过 1 h”，则 $P(N)=0.4$，$P(M)=0.2$，$P(N \mid M)=0.5$。由全概率公式 $P(N)=P(N \mid M) P(M)+P\left(N \mid \overline{M}\right) P\left(\overline{M}\right)$，得 $0.4=0.5 \times 0.2+P\left(N \mid \overline{M}\right) \times 0.8$。解得 $P\left(N \mid \overline{M}\right)=\dfrac{0.3}{0.8}=\dfrac{3}{8}$。故所求概率为 $\dfrac{3}{8}$。

18.

19.

20. (1) $X=2$ 就是 10:10 平后，两人又打了 2 个球该局比赛结束，则这 2 个球均由甲得分，或者均由乙得分。因此

$$P(X=2)=0.5 \times 0.4+(1-0.5) \times (1-0.4)=0.5$$

(2) $X=4$ 且甲获胜，指 10:10 后，两人又打了 4 个球该局比赛结束，且这 4 个球的得分情况为：前两球是甲、乙各得 1 分，后两球均为甲得分。因此所求概率为

$$P\left(X=4 \text{且甲获胜}\right)=[0.5 \times (1-0.4)+(1-0.5) \times 0.4] \times 0.5 \times 0.4=0.1$$

21.

22. (1) 根据频率分布直方图，该地区这种疾病患者年龄的样本平均数为

$$5\times0.001\times10+15\times0.002\times10+25\times0.012\times10+35\times0.017\times10+45\times0.023\times10+55\times0.020\times10+65\times0.017$$

故该地区这种疾病患者平均年龄的估计值为 47.9。

(2) 根据频率分布直方图，该地区这种疾病患者的年龄位于区间 $[20,70)$ 的频率为

$$(0.012+0.017+0.023+0.020+0.017)\times10=0.89,$$

故所求概率估计值为 0.89。

(3) 从该地区中任选一人，设 A 表示事件“选到的人年龄位于区间 $[40,50)$”，B 表示事件“选到的人患这种疾病”，则 $P(A)=0.16$，$P(B)=0.001$。根据频率分布直方图得 $P(A\mid B)=0.23$，故

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(A\mid B)P(B)}{P(A)}=\frac{0.23\times0.001}{0.16}\approx0.0014.$$

23. (1)

$$\begin{aligned}R&=\frac{P(B|A)}{P\left(B\middle|\overline{A}\right)}\cdot\frac{P\left(\overline{B}|A\right)}{P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right)}=\frac{P(B|A)P(A)}{P\left(B\middle|\overline{A}\right)P\left(\overline{A}\right)}\cdot\frac{P\left(\overline{B}|A\right)P(A)}{P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right)P\left(\overline{A}\right)}\\&=\frac{P(AB)}{P\left(\overline{A}B\right)}\cdot\frac{P\left(A\overline{B}\right)}{P\left(\overline{AB}\right)}=\frac{P(A|B)}{P\left(\overline{A}|B\right)}\cdot\frac{P\left(\overline{A}\middle|\overline{B}\right)}{P\left(A\middle|\overline{B}\right)}.\end{aligned}$$

(2) 由该调查数据得，病例组中卫生习惯不够良好的频率为 $\dfrac{40}{100}=0.4$，对照组中卫生习惯不够良好的频率为 $\dfrac{10}{100}=0.1$，所以 $P(A|B)$ 的估计值为 0.4，$P\left(A\middle|\overline{B}\right)$ 的估计值为 0.1. $P\left(\overline{A}|B\right)$ 的估计值为 0.6，$P\left(\overline{A}\middle|\overline{B}\right)$ 的估计值为 0.9，利用 (1) 的结果可得 R 的估计值为 $\dfrac{0.4}{0.6}\times\dfrac{0.9}{0.1}=6.$

评：此题释放了一个明确的信号：概率统计里面的公式推导非常重要. 尤其是条件概率在高中的要求提升了，增加了全概率公式和贝叶斯公式.

实测数据：（福建）阅卷数据如下：

类别	平均分	难度	区分度	零分率
物理组 20(2)	1.51	0.19	0.41	0.59
历史组 20(2)	0.76	0.10	0.23	0.75
总体 20(2)	1.29	0.16	0.37	0.64

24. 记 A_1,A_2 分别表示依方案甲需化验 1 次、2 次，B_1,B_2 分别表示依方案乙需化验 2 次、3 次，A 表示依方案甲所需化验次数不少于依方案乙所需化验次数。依题意知 A_2 与 B_2 独立。

(1) 因为 $A=A_1\cup(A_2B_2)$，而

$$P(A_1)=\frac{1}{\mathrm{C}_5^1}=\frac{1}{5},\qquad P(A_2)=\frac{\mathrm{A}_4^1}{\mathrm{A}_5^2}=\frac{1}{5},\qquad P(B_2)=\frac{\mathrm{C}_4^2\cdot\mathrm{C}_1^1}{\mathrm{C}_5^3}=\frac{2}{5}$$

所以

$$P(A)=P(A_1)+P(A_2B_2)=P(A_1)+P(A_2)P(B_2)=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\times\frac{2}{5}=\frac{7}{25}$$

所以

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = \frac{18}{25} = 0.72$$

（2）ξ 的所有可能取值是 2，3。

$$P(B_1) = \frac{C_3^1}{C_5^3} + \frac{C_2^3}{C_5^3 \cdot C_3^1} = \frac{3}{5}, \qquad P(B_2) = \frac{2}{5}$$

$$P(\xi = 2) = P(B_1) = \frac{3}{5}, \qquad P(\xi = 3) = P(B_2) = \frac{2}{5}$$

所以

$$E\xi = 2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{2}{5} = \frac{12}{5} = 2.4(\text{次})$$